2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Uma estrutura unificada para a Qualidade Forense: convergências entre a ISO/IEC 17025:2017 e a série ISO/IEC 21043:2025

V. V. Araújo[a,*], R. R. Nunes[b]

[a]*Instituto Nacional de Criminalística, Polícia Federal, Brasília (DF), Brasil*

[b]*Laboratório de Riscos, Privacidade, Segurança da Informação e Gestão de Crises, Universidade Brasília, Brasília (DF), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: vinicius.vva@pf.gov.br. Tel.: +55-62-99971-8445.*

Palavras-chave: qualidade, acreditação, ISO/IEC 17025:2017, ISO/IEC 21043:2025

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, a comunidade forense internacional buscou validar sua competência técnica e assegurar a confiabilidade dos resultados por meio da acreditação, processo em que organismos independentes certificam o cumprimento de normas. Na ausência de uma norma específica, a maioria dos laboratórios adotou a ISO/IEC 17025 (ou, em casos específicos, a ISO/IEC 17020), que estabelece requisitos gerais de competência, imparcialidade e operação consistente.

A adoção da ISO/IEC 17025 permitiu implementar sistemas de gestão da qualidade robustos, validar métodos e garantir rastreabilidade, tornando-se um pilar para a aceitação de laudos periciais em diferentes jurisdições. Contudo, trata-se de uma solução adaptada, não concebida para a ciência forense, que também envolve coleta de vestígios, interpretação e comunicação de conclusões a públicos não especializados [9]. Aspectos como julgamento profissional e formulação de achados não são plenamente contemplados.

Nesse contexto, surgiu a ISO/IEC 21043, concebida especificamente para o setor, abrangendo todo o fluxo de trabalho forense e fornecendo requisitos que fortalecem a disciplina, promovem linguagem comum e aumentam a confiabilidade das conclusões [9].

A relação entre a ISO/IEC 17025:2017 e a ISO/IEC 21043:2025 é de integração: a primeira fornece a base de gestão da qualidade e competência técnica reconhecida internacionalmente, enquanto a segunda complementa com requisitos processuais específicos da ciência forense. Juntas, constituem uma estrutura abrangente e defensável, capaz de assegurar tanto a validade técnica dos resultados quanto a robustez da interpretação e comunicação.

2. RESULTADO E DISCUSSÕES

2.1. Aplicação da ISO/ 17025:2017 no contexto Forense

A ISO/IEC 17025:2017 estabelece um quadro abrangente para a gestão e operação de laboratórios forenses, estruturado em cláusulas normativas essenciais:

- Cláusula 4 – Requisitos Gerais: imparcialidade e confidencialidade, com mitigação contínua de riscos e proteção legal das informações.
- Cláusula 5 – Estrutura: organização institucional, definição de responsabilidades e autoridade para implementação do sistema de gestão.
- Cláusula 6 – Recursos: competência do pessoal, condições ambientais adequadas, equipamentos calibrados e rastreabilidade metrológica.
- Cláusula 7 – Processo: núcleo operacional da norma, cobrindo o ciclo de vida das análises laboratoriais.
- Cláusula 8 – Sistema de Gestão: requisitos para o Sistema de Gestão da Qualidade.

A versão de 2017 introduziu mudanças significativas, como a abordagem por processos e o pensa-

mento baseado em risco, considerando o laboratório como um sistema integrado que transforma entradas (amostras e solicitações) em saídas (relatórios). Esse enfoque, centrado em resultados, criou a base estrutural para a adoção da abordagem sequencial e específica da ISO 21043, preparando os laboratórios para integrar o mapa de processos forenses detalhado.

Os pontos fortes da ISO/IEC 17025:2017 no contexto forense são evidentes: a norma fornece uma base internacionalmente reconhecida para competência técnica, imparcialidade e operação consistente, garantindo que os aspectos analíticos sejam conduzidos de forma controlada, repetível e reprodutível.

Entretanto, suas limitações tornam-se claras quando se considera o processo forense em sua totalidade. Por estar centrada em ensaios e calibrações, a norma não contempla adequadamente fases não analíticas cruciais, como:

- Interpretação: atribuição de significado às observações analíticas no contexto de um caso.
- Julgamento profissional: aplicação de conhecimento especializado para formar opiniões, especialmente em disciplinas comparativas (impressões digitais, balística, marcas de ferramentas).
- Comunicação com o sistema de justiça: elaboração de laudos compreensíveis e úteis para decisores não científicos.

A distinção entre ensaio (ISO/IEC 17025) e inspeção (ISO/IEC 17020) ajuda a esclarecer essa lacuna. Enquanto o ensaio produz resultados objetivos de medição, a inspeção envolve avaliação e conformidade baseadas em julgamento profissional [1]. Atividades como a investigação de locais de crime enquadram-se melhor nesse paradigma. Nesse sentido, a ISO 21043, especialmente em sua Parte 4 dedicada à interpretação, formaliza o elemento de julgamento profissional ausente na ISO 17025, oferecendo uma cobertura mais completa das especificidades da ciência forense.

2.2. Um novo paradigma para a Ciência Forense

A série ISO/IEC 21043 representa uma mudança fundamental na forma como a qualidade é concebida na ciência forense. Diferentemente da ISO/IEC 17025, centrada na competência analítica, a 21043 adota uma abordagem holística que cobre todo o ciclo de vida da evidência, desde o reconhecimento na cena do crime até a apresentação das conclusões em tribunal [9]. Seu escopo foi concebido para melhorar a qualidade e a consistência, além de promover a unificação da disciplina, reforçando a confiança pública e judicial [3].

A ISO 21043 não é uma norma de acreditação independente, mas complementar às normas de avaliação da conformidade, como a ISO/IEC 17025 e a ISO/IEC 17020. Seus requisitos devem ser incorporados ao sistema de gestão da qualidade já acreditado. Assim, laboratórios não podem ser acreditados exclusivamente pela 21043, mas podem ter sua conformidade avaliada como extensão ao escopo da ISO/IEC 17025 [9]. Sua estrutura modular reflete a natureza sequencial do processo forense, permitindo aplicação flexível às diferentes atividades técnico-científicas.

A série está organizada em cinco partes:

- Parte 1 – Termos e definições: estabelece vocabulário padronizado, reduzindo ambiguidades.
- Parte 2 – Reconhecimento e manuseamento de vestígios: requisitos para coleta, registro, transporte e armazenamento de evidências, assegurando integridade e prevenção de contaminação.
- Parte 3 – Análise: cobre a fase laboratorial, alinhando-se à ISO/IEC 17025, mas com requisitos adaptados ao contexto forense.
- Parte 4 – Interpretação: considerada a mais inovadora, estabelece requisitos para interpretação de resultados, tanto baseada em julgamento profissional quanto em modelos estatísticos.
- Parte 5 – Relatórios: amplia os requisitos de comunicação, incluindo diretrizes para elaboração de laudos e testemunhos em tribunal.

A interação entre a ISO/IEC 17025 e a ISO/IEC 21043 é hierárquica e complementar. Enquanto a 17025 define competência técnica e gestão da qualidade, a 21043 fornece requisitos específicos do processo forense que operam dentro desse sistema. Por exemplo, a conformidade com a ISO 21043-4 (Interpretação) pode demonstrar o atendimento ao requisito mais amplo da ISO 17025-7.7 (Garantia da validade dos resultados). Essa integração cria uma estrutura robusta, capaz de unir rigor técnico e especificidade processual, oferecendo um modelo mais completo para a ciência forense contemporânea.

A tabela seguinte apresenta um mapeamento comparativo (“*crosswalk*”) entre os requisitos da ISO/IEC 17025:2017 e as Partes 3, 4 e 5 da ISO/IEC 21043:2025, destacando áreas de convergência, expansão e novos requisitos.

Tabela 1. *Mapeamento cruzado de requisitos de processo*

Cláusula ISO/IEC 17025:2017	Resumo do requisito (laboratório geral)	Parte/cláusula ISO/IEC 21043 correspondente	Resumo do requisito (específico forense) e análise da convergência/expansão
6.2 Pessoal	Requisitos de competência, autorização, formação e supervisão.	ISO 21043-3, -4, -5 (implícito)	Expansão: Enquanto a ISO 17025 assegura a competência técnica, o foco da ISO 21043-4 na interpretação implica uma necessidade de formação em lógica, raciocínio e mitigação de viés cognitivo, estendendo-se para além das competências meramente técnicas.
6.3 Instalações e condições ambientais	As instalações devem ser adequadas para as atividades do laboratório e não devem afetar adversamente a validade dos resultados.	ISO 21043-3	Convergência e especificidade: A ISO 21043-3 reforça este princípio, mas com um foco forense, como a necessidade de áreas de trabalho separadas para minimizar o risco de contaminação cruzada de materiais questionados.
6.4 Equipamento	Requisitos para calibração, manutenção e registos de equipamentos que influenciam os resultados.	ISO 21043-3 (Cláusula 4.3)	Convergência e especificidade: A ISO 21043-3 adota diretamente estes princípios metrológicos fundamentais, mas adiciona contexto forense. Por exemplo, exige a retenção de registos das versões de software e firmware, o que é crítico, por exemplo, para a justificativa da análise de evidências digitais.
6.5 Rastreabilidade metrológica	Os resultados das medições devem ser rastreáveis ao Sistema Internacional de Unidades (SI) através de uma cadeia ininterrupta de calibrações.	ISO 21043-3	Convergência: Este é um princípio metrológico central presente em ambas as normas. A ISO 21043-3 garante que este conceito fundamental é transportado para o processo analítico específico forense, assegurando a comparabilidade e a validade das medições quantitativas.
7.2 Seleção, verificação e validação de métodos	Requisitos para a validação de métodos normalizados, não normalizados e desenvolvidos pelo laboratório para garantir que são adequados para o uso pretendido.	ISO 21043-3	Expansão: A ISO 21043-3 fornece um contexto forense específico para a validação. A validação deve demonstrar que o método é adequado para o seu propósito específico dentro do sistema de justiça.
7.6 Avaliação da incerteza de medição	Requisito para identificar, avaliar e, quando apropriado, relatar a incerteza de medição associada aos resultados quantitativos.	ISO 21043-3	Convergência: Outro princípio metrológico fundamental partilhado. A ISO 21043-3 assegura que a avaliação da incerteza, um indicador chave da qualidade de uma medição, é uma parte integrante da fase de análise forense.
7.7 Garantia da validade dos resultados	Monitorização do desempenho através de ensaios de proficiência (EP), utilização de materiais de referência, controlos de qualidade internos etc.	ISO 21043-3	Convergência e reforço: Ambas as normas exigem a participação em EP como um mecanismo chave de garantia de qualidade externa. A ISO 21043 reforça a sua importância no contexto das disciplinas forenses, que frequentemente enfrentam desafios únicos na conceção e disponibilidade de EP adequados.
7.8 Relato de resultados	Requisitos detalhados sobre as informações a incluir num relatório de ensaio ou certificado de calibração para garantir clareza e exatidão.	ISO 21043-5	Expansão significativa: A ISO 17025 foca-se em relatar o *resultado analítico* objetivo. A ISO 21043-5 expande drasticamente este âmbito para cobrir o relato de *constatações* e *interpretações*. Introduz requisitos para a revisão do processo e do relatório, conteúdo do relatório para o sistema de justiça e até mesmo para o testemunho, que estão muito para além do âmbito de um laudo pericial típico.
Não disponível na ISO 17025	(Sem cláusula direta para o processo de interpretação)	ISO 21043-4	Requisito novo: Esta é a adição mais significativa e transformadora. A ISO 21043-4 introduz um processo formal e padronizado para a interpretação, criando uma fundamentação para uma atividade que anteriormente era em grande parte não regulamentada.

2.3. Análise do mapeamento cruzado

A análise do mapeamento cruzado entre a ISO/IEC 17025 e a ISO/IEC 21043 evidencia um design intencional e inteligente. Em vez de duplicar requisitos, a 21043 constrói sobre a base já consolidada da 17025, funcionando como uma "camada de aumento" que opera em conjunto com a norma de acreditação familiar aos gestores de qualidade [3]

Nas áreas de convergência, como rastreabilidade metrológica, avaliação da incerteza de medição e participação em ensaios de proficiência, observa-se que a 21043 reforça princípios científicos e metrológicos fundamentais, assegurando que os pilares da boa prática laboratorial sejam plenamente integrados ao processo forense.

Nas áreas de expansão, o valor acrescentado da 21043 torna-se mais evidente. Questões como competência do pessoal, validação de métodos e, sobretudo, elaboração de relatórios recebem uma camada adicional de detalhe e contexto específico. A norma

reconhece que a validação de métodos forenses deve considerar seu uso final no sistema de justiça e que relatórios periciais possuem um público e propósito distintos dos certificados de calibração.

Por fim, a introdução da Parte 4 – Interpretação constitui a contribuição mais significativa da série. Ao exigir que o processo de formulação de conclusões seja estruturado, transparente e logicamente fundamentado, a 21043 transcende o papel de norma de processo e passa a reforçar os próprios fundamentos científicos de diversas disciplinas forenses.

2.4. Implicações para a Acreditação

A publicação da ISO/IEC 21043 traz implicações para laboratórios forenses, organismos de acreditação e para o sistema de justiça. Sua implementação requer integração com estruturas já existentes e ajustes operacionais, tornando a conformidade um diferencial reputacional.

Laboratórios não precisam escolher entre a ISO/IEC 17025 e a ISO/IEC 21043: a abordagem correta é a integração. A 21043 não é uma norma de acreditação autônoma, mas requisitos específicos que devem ser incorporados ao sistema de gestão da qualidade acreditado segundo a ISO/IEC 17025 (ou ISO/IEC 17020). Na prática, o laboratório mantém sua acreditação ISO 17025, mas revisa procedimentos, instruções e programas de formação para incluir os requisitos da 21043.

Os organismos de acreditação deverão oferecer avaliação da conformidade com a 21043 como extensão ao escopo da ISO 17025. À medida que a norma se difundir, é provável que profissionais da justiça questionem peritos sobre sua adoção, reforçando a credibilidade dos que a implementarem.

Para alinhar operações, recomenda-se uma abordagem sistemática que inclui a análise de lacunas para comparar procedimentos atuais com os requisitos da 21043, a atualização das políticas e procedimentos internos, a capacitação do nos novos conceitos, como mitigação de vieses cognitivos e o engajamento com o organismo de acreditação, garantindo transição suave e reconhecimento formal.

3. CONCLUSÕES

A análise da ISO/IEC 17025:2017 e da ISO/IEC 21043:2025 demonstra que essas normas não competem, mas se complementam em uma estrutura de qualidade abrangente. A ISO 17025 fornece a base universalmente reconhecida de gestão e competência técnica, enquanto a ISO 21043 acrescenta requisitos específicos para o processo forense. Juntas, criam uma estrutura mais robusta, integrando precisão analítica e detalhamento processual.

A introdução da ISO 21043 pode representar um marco para a acreditação forense, estabelecendo a combinação ISO 17025 (ou ISO 17020) + ISO 21043 como novo padrão internacional. Essa evolução favorece a harmonização das práticas, aumentando consistência e confiança nas provas apresentadas. Para os laboratórios, conformidade com essa estrutura unificada é não apenas requisito de qualidade, mas condição estratégica para credibilidade em um ambiente cada vez mais rigoroso. Para o sistema de justiça, significa evidências respaldadas por gestão integrada que contempla tanto a exatidão técnica quanto a robustez interpretativa.

Em última análise, o impacto da ISO 21043 vai além dos limites laboratoriais. Ao formalizar processos, ampliar transparência e exigir raciocínio lógico, a norma fortalece a base científica da interpretação e responde a críticas recorrentes à ciência forense. Mais do que limitar avanços, estabelece uma base sólida para novos progressos. Seu legado será o fortalecimento da confiança pública e judicial na ciência forense como pilar essencial na busca pela verdade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] A2LA. ISO/IEC 17025 vs. ISO/IEC 17020: What Each Standard Offers Labs. 2025. Disponível em: https://a2la.org/iso-iec-17025-vs-iso-iec-17020/. Acesso em: 1 jun. 2026.

[2] Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). ABNT NBR ISO/IEC 17025: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

[3] Berger CEH. Finally a really forensic worldwide standard: ISO 21043 Forensic sciences, Part 4, Interpretation. Forensic Sci Int Synerg. 2025 May 29;10:100589. doi: 10.1016/j.fsisyn.2025.100589. PMID: 40521403; PMCID: PMC12166772.

[4] International Organization for Standadization (ISO). ISO/IEC 21043-1 (2025). Forensic sciences — Part 1: Terms and definitions, Genebra: ISO.

[5] International Organization for Standadization (ISO). ISO/IEC 21043-2 (2018). Forensic sciences — Part 2: Recognition, recording, collecting, transport and storage of material, Genebra: ISO.

[6] International Organization for Standadization (ISO). ISO/IEC 21043-3 (2025). Forensic sciences — Part 3: Analysis, Genebra: ISO.

[7] International Organization for Standadization (ISO). ISO/IEC 21043-4 (2025). Forensic sciences — Part 4: Interpretation, Genebra: ISO.

[8] International Organization for Standadization (ISO). ISO/IEC 21043-5 (2025). Forensic sciences — Part 5: Reporting, Genebra: ISO.

[9] Geoffrey Stewart Morrison, Simon Elliott, June Guiness, Lisa Sonden, Denise Syndercombe Court. A guide to ISO 21043 Forensic Sciences from the perspective of the forensic-data-science paradigm, Science & Justice, Volume 65, Issue 5, 2025, 101304, ISSN 1355-0306, https://doi.org/10.1016/j.scijus.2025.101304.